ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

SELF-STUDY

Đề tài: SEQUENCE MODELLING

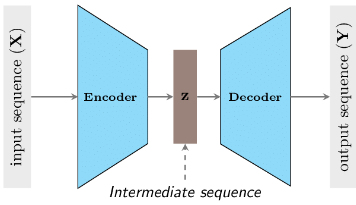
Mentor: My self
Student: Lại Khánh Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh

Mục lục

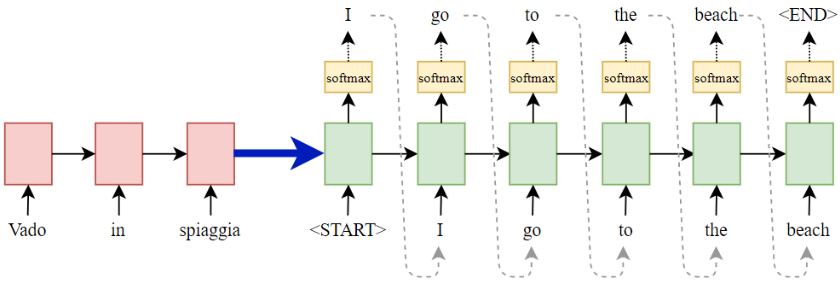
1 Seq2seq (Sequence Modelling)

Ý tưởng cốt lõi:

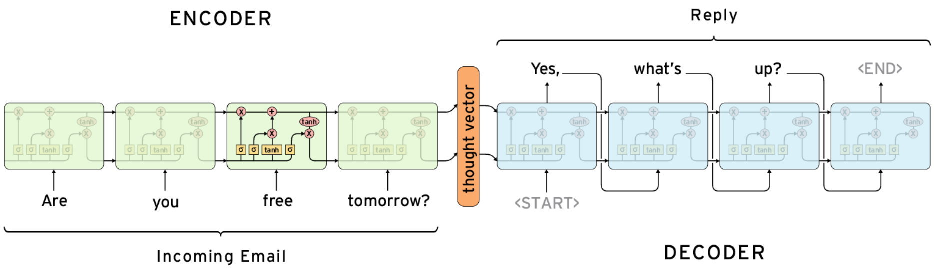


Lưu ý: *Length của input và output có thể khác nhau*

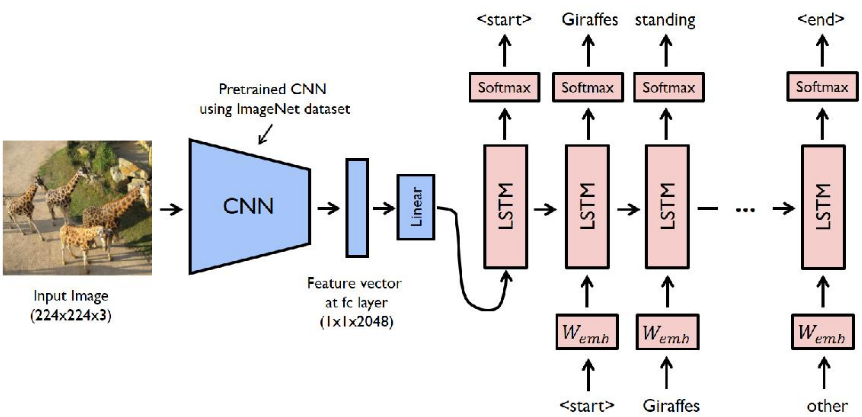
- Dịch máy (Machine Translation)



- Chatbot



- Image Captioning



2 Attention Mechanism

- Encoder LSTM
$$h_t, c_t = \text{LSTM}\left(x_t, h_{t-1}, c_{t-1}\right)$$
Trong đó:
  - $x_t \in \mathbb{R}^{B\times d_{embed}}$ (gồm B vector hàng)
  - $h_{t-1}, c_{t-1}, h_t, c_t \in \mathbb{R}^{B\times d_h}$
  - $H^{enc} \in \mathbb{R}^{B\times T_{enc}\times d_h}$
- Attention (Luong style)
$$e_{t,i} = h_t^{dec^\top} W_a h_i^{enc}$$
Trong đó:
  - $h_t^{dec} \in \mathbb{R}^{B\times d_h}$: decoder hidden state trước attention
  - $h_i^{enc} \in \mathbb{R}^{B\times d_h}$: encoder hidden state tại vị trí i
  - $W_a \in \mathbb{R}^{d_h\times d_h}$
  - $E_t = [e_{t,1}, ..., e_{t,T_{enc}}] \in \mathbb{R}^{B\times T_{enc}}$
  - Attention weight: $\alpha_{t,i} = \text{Softmax}(E_t)$
  - Context vector: $c_t = \sum_i \alpha_{t,i} h_i^{enc} \in \mathbb{R}^{B\times d_h}$
- Decoder LSTM
$$h_t^{dec}, c_t^{dec} = \text{LSTM}\left([y_{t-1}, c_t], h_{t-1}^{dec}, c_{t-1}^{dec}\right)$$
- Output projection
$$o_t = W_o h_t^{dec} + b_o \in \mathbb{R}^{B\times V}$$
Trong đó:
  - V: kích thước từ vựng (num_voc)
  - o_t: logits trước softmax
  - Probabilities: $p_t = \text{Softmax}(o_t) \in \mathbb{R}^{B\times V}$